WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu w języku polskim: Systemy mechatroniczne
Nazwa przedmiotu w języku angielskim: Mechatronic systems
Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Mikrosystemów Mechatronicznych
Specjalność (jeśli dotyczy): n/d
Poziom i forma studiów: I stopień / stacjonarna
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Kod przedmiotu: MID010706
Grupa kursów: NIE

	Wykład	Ćwiczenia	Laboratorium	Projekt	Seminarium
Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU)	15		15		
Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS)	30		30		
Forma zaliczenia	zaliczenie na ocenę		zaliczenie na ocenę		
Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X)					
Liczba punktów ECTS	1		1		
w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P)					
w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK)	0.6		0.7		

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

1. Podstawy fizyki i matematyki
2. Podstawy mechatroniki
3. Podstawy obsługi komputerów

CELE PRZEDMIOTU

C1 Zapoznanie studentów z systemami mechatronicznymi oraz ich zastosowaniem w automatyce i robotyce
C2 Zapoznanie studentów z metodami, technikami i narzędziami projektowania numerycznego systemów mechatronicznych
C3 Zdobycie umiejętności numerycznego projektowania w profesjonalnym oprogramowaniu firmowym (np. Autodesk Inventor, Autodesk EAGLE, LTspice)
C4 Zdobycie umiejętności zastosowania i doboru elementów detekcyjnych, sterujących i wykonawczych stosowanych w systemach mechatronicznych
C5 Przygotowanie studentów do pracy inżynierskiej w interdyscyplinarnym zespole projektowym

PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ

Z zakresu wiedzy:

PEU_W01 Ma podstawową, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie technik, metod i narzędzi numerycznych do wspomagania pracy inżyniera przy projektowaniu konstrukcji mechanicznych, układów elektronicznych i układów sterowania.

PEU_W02	Ma wiedzę w zakresie funkcjonalnego opisu i modułowej konstrukcji systemów mechatronicznych; zna podstawowe bloki funkcyjne podstawowych systemów mechatronicznych.
PEU_W03	Ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania i modelowania układów mechatronicznych, obejmującą wiedzę z zakresu elektroniki, automatyki, robotyki, informatyki oraz mechaniki.
PEU_W04	Ma wiedzę w zakresie parametrów, zasady działania oraz obszaru zastosowań elementów i podzespołów elektronicznych, takich jak np. tranzystory, wzmacniacze operacyjne, silniki prądu stałego, silniki krokowe, serwomechanizmy itp.

Z zakresu umiejętności:

PEU_U01	Potrafi opisać matematycznie system mechatroniczny oraz stosować narzędzia numeryczne podczas ich projektowania.
PEU_U02	Potrafi opisać zjawiska fizyczne z działaniem i eksploatacją systemu mechatronicznego oraz jego podzespołów.
PEU_U03	Potrafi zaprojektować i zasymulować działanie systemu mechatronicznego bądź jego poszczególnych bloków funkcyjnych oraz zweryfikować uzyskane wyniki za pomocą np. wykonanego prototypu urządzenia.
PEU_U04	Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie narzędzia i programy (np. Autodesk Inventor, Autodesk EAGLE, LTspice) do komputerowego wspomagania projektowania systemów mechatronicznych.

Z zakresu kompetencji społecznych:

PEU_K01	Potrafi współdziałać i pracować w interdyscyplinarnym zespole projektowym, będąc odpowiedzialnym za zaprojektowanie i wykonanie danego bloku funkcjonalnego urządzenia/systemu mechatronicznego
PEU_K02	Ma świadomość ciągłego dokształcania się w zakresie wiedzy na temat najnowszych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych oraz zdobywania umiejętności praktycznych związanych z obsługą nowoczesnych i aktualnych narzędzi informatycznych oraz oprogramowania CAD

TREŚCI PROGRAMOWE		
Forma zajęć - wykład		**Liczba godzin**
Wy1	Projektowanie, modelowanie i symulacje interdyscyplinarne systemów mechatronicznych	3
Wy2	Elektronika analogowo-cyfrowa	3
Wy3	Inżynieria oprogramowania	3
Wy4	Uczenie maszynowe	3
Wy5	Automatyka i komunikacja. Kolokwium zaliczeniowe	3
	Suma godzin	**15**

Forma zajęć - laboratorium		**Liczba godzin**
La1	Termin wprowadzający; Modelowanie i symulacje interdyscyplinarne systemów mechatronicznych	3
La2	Projektowanie analogowo-cyfrowych modułów elektronicznych na potrzeby systemów mechatronicznych	3
La3	Logika kontrolno-sterująca w systemach mechatronicznych	3
La4	Moduły i układy komunikacyjne systemów mechatronicznych	3

La5	Implementacja technik uczenia maszynowego w systemach mechatronicznych; Termin uzupełniający	3
	Suma godzin	**15**

STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
N1. Prezentacja multimedialna N2. Instrukcje laboratoryjne N3. ePortal PWr

OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru)	Numer efektu uczenia się	Sposób oceny osiągnięcia efektu uczenia się
F1 (wykład)	PEU_W01- PEU_W04	kolokwium zaliczeniowe
F2 (laboratorium)	PEU_U01-PEU_U04 PEU_K01, PEU_K02	średnia ocen z kartkówek i sprawozdań
P=F1+F2		

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

LITERATURA PODSTAWOWA:

[1] Prezentacje z wykładów
[2] Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych
[3] Literatura i materiały udostępnione przez prowadzącego

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

[1] DOKUMENTACJA TECHNICZNA INŻYNIERSKICH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH, NP. AUTODESK INVENTOR, AUTODESK EAGLE, LTSPICE

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

prof. dr hab. inż. Artur Wymysłowski, e-mail: artur.wymyslowski@pwr.edu.pl